

CUCUMBER CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED CUCUMBER CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Cucumber / ಸೌತೆಕಾಯಿ

Scientific Name: *Cucumis sativus* L.

Why Grow Cucumber Right Now: Cucumber is a highly popular, fast-growing warm-season vegetable crop of the Cucurbitaceae family, valued for its crisp, refreshing, water-rich fruits consumed raw, in salads, or pickled. It is a highly attractive short-duration crop where harvest starts at 45–50 Days After Sowing (DAS), and the total crop duration ranges from 75–90 days, offering rapid capital turnaround and excellent cash flow. High-density planting using vertical trellis systems under protected or irrigated conditions yields exceptional profits. With persistent demand in both urban retail markets and processing industries, cucumber represents a low-risk, high-return vegetable option for Karnataka farmers.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 91,000):** Achieved by planting high-yielding hybrids (like Malini), using drip irrigation and plastic mulching, training vines on vertical trellises, managing downy mildew, and obtaining an average yield of 10 tonnes (10,000 kg) per acre. Selling at ₹ 15/kg fetches ₹ 1,50,000 gross income against ₹ 59,000 cost.
- **Low-Input or Stress Case (Net Loss of up to ₹ 12,000):** Occurs during dry spells without irrigation, severe defoliation by downy mildew or mosaic virus, unchecked fruit fly infestations causing rotting, or price crashes at peak local harvesting times.

* Based on an assumed Average Karnataka farm gate price of ₹ 15/kg. Actual prices vary depending on fruit freshness, market size, and seasonal demand.

Best Districts for Cultivation: Bengaluru Rural, Kolar, Chikkaballapur, Mysuru, Mandya, Tumakuru, Hassan, Belagavi, Dharwad, and Shivamogga (selected due to high concentration of vegetable clusters, favorable moderate climate, and extensive micro-irrigation facilities).

Planting Season & Sowing Months: Kharif sowing is done from June to July. Summer irrigated sowing is done from January to February.

Total Crop Duration: Harvest starts at 45–50 DAS, and the total crop duration ranges from 75–90 days.

Economic Life of Crop: Single-season annual crop.

Suitable for Beginners? Yes. Due to its short duration, quick yields, and simple cultural practices, cucumber is very suitable for beginners, provided proper crop protection and irrigation are maintained.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, fertile, well-drained sandy loam or clay loam soils rich in organic matter. Cucumbers are sensitive to waterlogging and soil salinity. The ideal pH range is 6.0 to 7.0 (slightly acidic to neutral).

How to Test pH at Home: Take soil samples from 15–30 cm depth, mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake vigorously for 1 minute, let it settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear supernatant. Compare the color with the kit chart (light green/orange represents slightly acidic, red represents strongly acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

1. Plough the field 3–4 times to a fine, loose tilth to ensure rapid root penetration.
2. Level the land and form raised beds of 1.2m width and 30 cm height, leaving 60 cm walking paths.
3. Incorporate 8 tonnes of well-decomposed FYM or compost per acre during bed preparation.
4. Apply basal fertilizer and micro-nutrients, mixing thoroughly in the bed topsoil.
5. Install drip lateral lines on the beds and cover with 25-micron silver-on-black plastic mulch sheet to conserve moisture and suppress weeds.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 8,000 per acre (includes ploughing, bed preparation, FYM incorporation, and mulching labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), regional UHS labs, or local Department of Horticulture laboratories.
- **Nutrient Correction:**
 - *Low Nitrogen:* Apply Neem-coated Urea in split doses.
 - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP basally.
 - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) to improve fruit quality and disease resistance.
 - *Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply Agricultural Lime @ 400 kg/acre mixed during land preparation.
 - *Alkaline Soil (pH > 7.5):* Apply Gypsum @ 300 kg/acre to reduce pH and improve soil physical condition.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & SOWING

Cucumber Varieties Recommended for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION (DAYS)	YIELD POTENTIAL (T/AC)	DISEASE TOLERANCE	SUITABLE SEASON	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	SEED COST (2026 RETAIL PRICE)
Arka Sheetal	ICAR-IIHR Bengaluru	80–85	6–8	Tolerant to Powdery Mildew	Kharif & Summer	Medium-sized, green, crisp fruits. Free from bitterness. Good local table demand.	₹ 150 per 100g (Approximate retail price 2026)
Arka Sujath	ICAR-IIHR Bengaluru	80–85	8–10	High Powdery Mildew Tolerance	Kharif & Summer	High yielding, cylindrical light-green fruits. High retail market demand.	₹ 180 per 100g (Approximate retail price 2026)
Poinsett-76	ICAR-IIHR / Govt Seed Labs	85–90	7–9	Tolerant to Downy & Powdery Mildew	Kharif & Rabi	Dark green, straight fruits. Highly popular in southern districts.	₹ 120 per 100g (Approximate retail price 2026)
Malini	Recommended Seed Companies	75–80	12–15	High Downy Mildew Tolerance	Year-round under irrigation	Premium commercial hybrid. Early bearing, uniform dark green cylindrical fruits. Premium price.	₹ 450 per 10g (Approximate retail price 2026)
Pant Khira-1	UAS Dharwad / UAS Bengaluru	80–85	6–8	Tolerant to Mosaic Virus	Kharif & Summer	Medium-green, crisp, tender fruits. Suitable for salad and slicing. Steady wholesale demand.	₹ 140 per 100g (Approximate retail price 2026)
Swarna Poorna	ICAR-RCER / KVK Labs	80–85	7–9	Tolerant to Downy Mildew	Rainfed Kharif	Bold, attractive light-green fruits. Highly suitable for rainfed cropping.	₹ 160 per 100g (Approximate retail price 2026)

Seed Treatment (Before Sowing)

Treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed or Carbendazim @ 2g/kg seed to prevent damping-off, collar rot, and seed-borne diseases. To protect against early sucking pests, treat seeds with Imidacloprid 70 WS @ 5g/kg seed. Soak treated seeds in water for 12 hours before sowing to ensure rapid and uniform germination.

Planting & Spacing Method

Seed Rate: 800g to 1 kg per acre for open-pollinated varieties; 200g to 300g per acre for hybrids.

Spacing & Planting Depth: For raised bed with mulch, sow seeds at a spacing of 1.5m row-to-row and 45 cm plant-to-plant (single row per bed). Punch holes in the mulch and sow 2 seeds per hole at a depth of 2 cm. Thin to one healthy seedling per hill after 10 days.

Gap Filling

Inspect beds 5–7 days after sowing. Re-sow seeds in empty spaces immediately using treated seed to ensure uniform plant density and avoid uneven canopy development.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Cucumber is a water-sensitive crop due to its high water content (96%). Moisture stress leads to bitter fruits, flower drop, and malformed fruits, while waterlogging induces root rot. Total water requirement ranges from 350 mm to 450 mm depending on weather.

Stage-wise Daily Water Requirement (per Plant)

- **Seedling Stage (1–10 DAS):** 1–2 Litres/plant/day
- **Vegetative Stage (11–30 DAS):** 3–4 Litres/plant/day
- **Flowering Stage (31–45 DAS):** 5–6 Litres/plant/day
- **Harvest Stage (46–90 DAS):** 6–8 Litres/plant/day

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry & Crumbly	Soil under mulch is dry; leaves show midday wilting; flower buds drop.	Apply drip irrigation immediately according to stage-wise requirement.
Moist & Loose	Soil forms a loose ball when squeezed; leaves are dark green and upright.	Maintain regular drip schedule based on daily stage limits. No extra water.
Waterlogged	Standing water in walking paths between beds.	Drain excess water immediately by opening field borders to prevent Root Rot.

Water Quality: Avoid using highly saline water (EC > 1.5 dS/m) as it stunts vine growth and burns leaf margins.

Mulching: Silver-on-black plastic mulching is highly recommended. It conserves up to 40% soil moisture, keeps soil cool in summer, and prevents fruit-to-soil contact, keeping fruits clean.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (During Bed Preparation): Incorporate 8 tonnes FYM + 20 kg Nitrogen (44 kg Urea) + 20 kg Phosphorus (125 kg SSP) + 20 kg Potassium (33 kg MOP) per acre at the time of bed making. Basal inputs cost approximately ₹ 9,500 per acre.

Weekly Fertigation Schedule (Bearing Hybrids - per Acre)

CROP WEEK	FERTILIZER FORMULATION	RATE (PER ACRE PER WEEK)	PURPOSE
Week 1 & 2 (Establishment)	19:19:19 + Urea	4 kg 19:19:19 + 2 kg Urea	Promotes early root growth and seedling establishment.
Week 3 & 4 (Vegetative)	12:61:0 (MAP) + Urea	5 kg MAP + 4 kg Urea	Supports vine elongation and lateral branching.
Week 5 & 6 (Flowering)	0:52:34 (MKP) + Calcium Nitrate	6 kg MKP + 3 kg Calcium Nitrate	Encourages female flower set and pegging.
Week 7 & 8 (Early Harvest)	13:0:45 (Potassium Nitrate)	8 kg 13:0:45	Increases fruit weight, shape, and length.
Week 9 & 10 (Late Harvest)	0:0:50 (SOP) + Magnesium Sulphate	10 kg SOP + 3 kg MgSO ₄	Enhances shelf life, crispness, and prevents leaf yellowing.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Inputs: Apply 8 tonnes FYM. Drench basins with liquid organic formulations like Jeevamrutha @ 200 L/acre every 15 days to enhance soil microbial activity and nutrient release.

Micronutrient Management: Zinc and Boron are crucial. Apply Zinc Sulphate @ 10 kg/acre basally. Foliar spray of 0.2% Borax at flowering stage prevents fruit deformation and boosts female flower count.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 25 to 30 days are critical. Cucumber vines spread along the ground; once they cover the bed, weeding is difficult and can damage delicate vines.

Manual Weeding: Hand weeding at 15 and 30 days after sowing. Keep walking paths clean. If plastic mulch is used, weed only inside the planting holes. Cost: ₹ 3,500/acre.

Mulching & Cover Crops: Silver-on-black plastic mulch (25 micron) is highly effective, suppressing 95% of weed growth on beds. Sow cover crops like sunnhemp in the walking paths during early stages and slash as green mulch. Cost: ₹ 5,500/acre (including mulch sheet and labor).

Chemical Weed Control: If weeds are heavy in walking paths, apply directed spray of Glyphosate 41% SL @ 1 L/acre using a protective hood. **WARNING: Never spray over crop foliage; use only directed spray to avoid drift on cucumber foliage.** Use only CIBRC registered herbicides. Cost: ₹ 2,000/acre.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting Cucumber in Karnataka, along with full CIBRC parameters:

1. Fruit Fly / ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ (Integrated Pest Management)

Symptoms: Adult females puncture tender fruits to lay eggs. Maggots feed inside the pulp, causing fruit deformation, rotting, and premature drop. Exudes gummy resin from punctures.

IPM Protocols:

- Field Sanitation:* Collect and bury infested fruits in 60 cm deep pits daily.
- Trapping:* Install cue-lure pheromone traps @ 10 traps/acre.
- Bait Sprays:* Spray yeast/protein hydrolysate (200g) mixed with Spinosad @ 80 ml/acre.

Chemical Control: Spray Spinosad 45% SC @ 80 ml/acre (0.4 ml/L water). Max sprays: 2 per season. PHI: 5 days. Mode of action: Group 5 Nicotinic acetylcholine receptor allosteric modulator (systemic and contact).

2. Red Pumpkin Beetle / ಕೆಂಪು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜೀರುಂಡೆ

Symptoms: Adult beetles feed on cotyledon leaves and scrape holes on leaves, stunts young seedlings. Grubs feed on roots under soil, causing wilting.

Control: Spray Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre (0.4g/L water). Max sprays: 2 per season. PHI: 7 days. Mode of action: Group 4A Neonicotinoid (systemic and contact).

3. Sucking Pests (Aphids & Whitefly) / ಜೇನು ಜಿಗಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೋಣ

Symptoms: Sucking pests cluster on leaf undersides. Leaves curl, dry up, and honeydew leads to black sooty mold. Whitefly transmits Mosaic virus.

Control: Install 15 yellow sticky traps/acre. Spray Flonicamid 50% WG @ 80g/acre (0.4g/L water). Max sprays: 2 per season. PHI: 7 days. Mode of action: Group 29 Chordotonal organ selective blockers (systemic).

4. Thrips / ನುಸಿ (ಥ್ರಿಪ್ಸ್)

Symptoms: Scrape leaf tissues, causing silvery-brown streaks on leaf undersides. Leaves become cup-shaped. Skin develops corky scabs.

Control: Install 15 blue sticky traps/acre. Spray Fipronil 5% SC @ 300 ml/acre (1.5 ml/L water). Max sprays: 2 per season. PHI: 7 days. Mode of action: Group 2B GABA-gated chloride channel antagonists (contact).

5. Downy Mildew / ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಡು (ಬಾಜು ರೋಗ)

Symptoms: Angular, yellow spots on upper leaf surface, with purplish-grey downy growth on the underside. Leaves dry up rapidly and turn brown.

Management (Spray Rotation): Apply preventive sprays before symptom appearance during humid, cloudy weather. Rotate fungicides to prevent resistance:

1. First spray: Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 400g/acre (2g/L water). Max sprays: 2. PHI: 10 days. Mode of action: Group 4 RNA polymerase I inhibitor.
2. Second spray (after 10 days): Azoxystrobin 23% SC @ 200 ml/acre (1 ml/L water). Max sprays: 2. PHI: 7 days. Mode of action: Group 11 Quinone outside Inhibitor (QoI).
3. Third spray: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP @ 400g/acre. Max sprays: 1. PHI: 10 days. Mode of action: Group 27 cyanoacetamide-oxime.

6. Powdery Mildew / ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಡು (ಬಾದಿ ರೋಗ)

Symptoms: White, talcum-powder-like spots develop on upper leaf surfaces, stems, and petioles. Leaves turn yellow, brown, and dry up prematurely.

Control: Spray Penconazole 10% EC @ 150 ml/acre (0.75 ml/L water). Max sprays: 2 per season. PHI: 7 days. Mode of action: Group 3 Demethylation Inhibitor (DMI) (systemic).

7. Fusarium Wilt / ಬಾಡಲು ರೋಗ (ಪ್ಲುಸೇರಿಯಂ)

Symptoms: Vines wilt suddenly. Splitting the main stem reveals dark brown/black vascular discoloration inside the wood.

Control: Seed treatment with Trichoderma. Drench roots with Copper Oxychloride 50% WP @ 3g/L water. Max sprays: 2. PHI: Not applicable. Mode of action: Group M01 Inorganic Copper (multi-site contact).

8. Cucumber Mosaic Virus (CMV) / ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್

Symptoms: Mottled yellow-green leaves, leaf distortion, blister-like growth, and severely stunted vines. Fruits show dark green blisters and are bitter.

Control: **No chemical cure.** Remove and destroy (bury/burn) infected plants immediately to prevent spread. Control sucking vector aphids and whiteflies using sticky traps and Flonicamid 50% WG @ 80g/acre.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **June–July (Sowing & Establishment Phase):**
 - *Appearance:* Seedlings emerge with two cotyledon leaves, expanding rapidly.
 - *Tasks:* Treat seeds and sow. Install yellow sticky traps. Monitor for Red Pumpkin Beetle.
 - *Health Check:* Are beetles chewing seedling leaves? YES = Spray Thiamethoxam or hand-pick beetles.
- **August (Vegetative & Trellis Training Phase):**
 - *Appearance:* Vines grow rapidly, developing tendrils and lateral branches.
 - *Tasks:* Perform first hand weeding. Train vines onto bamboo poles/nets (if vertical trellising is used). Top-dress Urea.
 - *Health Check:* Are leaves curling and showing sticky residue? YES = Aphids detected; spray Acetamiprid.
- **September (Flowering & Fruit Setting Phase):**
 - *Appearance:* Bright yellow male and female flowers bloom, followed by tiny green cucumber settings.
 - *Tasks:* Install cue-lure pheromone traps for fruit fly. Spray Borax foliar. Maintain consistent drip irrigation.
 - *Health Check:* Are young fruits showing yellow drop or maggots? YES = Fruit fly attack; spray Spinosad immediately.
- **October (Harvesting & Marketing Phase):**
 - *Appearance:* Cylindrical dark-green fruits reach market size (15–20 cm length); vine canopy remains green.
 - *Tasks:* Stop chemical sprays 7 days before picking. Harvest fruits every alternate day. Sort, pack, and sell.
 - *Health Check:* Are leaves showing angular yellow spots with grey dust underneath? YES = Downy Mildew; spray Azoxystrobin immediately.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
 - *Size:* Fruits reach 15–20 cm length, depending on variety. Grains inside should be soft and immature.
 - *Color & Texture:* Fruits turn uniform light green or dark green (no yellowing). The skin should be firm, crisp, and shiny. A dull skin indicates over-ripe fruits.
 - *Duration:* Harvest starts at 45–50 DAS. Slicing cucumbers are harvested every 2–3 days to prevent fruits from becoming over-mature and yellow.
- **Harvesting Method:** Harvest manually in morning hours. Cut the fruit stalk with a sharp knife or pruning scissors to prevent vine damage. Handle fruits carefully to avoid skin bruising.
- **Expected Yield (per Acre):**

- **Average Yield:** 6–8 tonnes per acre under open-field rainfed conditions.
- **Best-Case Yield:** 12–15 tonnes per acre under ideal management (under drip irrigation, plastic mulching, and vertical trellis systems).
- **Worst-Case Yield:** Under 2 tonnes per acre (due to severe Downy Mildew, unchecked fruit fly, or mosaic virus).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Cleaning & Sorting:** Wash harvested cucumbers in clean water to remove soil and spray residues. Sort out deformed, crooked, bitter, or pest-damaged fruits.
- **Grading:**
 - **Export Grade:** Straight, cylindrical, dark green, 18-22 cm length, no visual blemishes.
 - **Domestic Grade:** Medium green, 15-18 cm length, slight curve permitted.
 - **Processing Grade:** Smaller, uniform gherkins (5-10 cm length) used for pickling.
- **Storage:** Store sorted cucumbers in a cool, shaded packing shed. Maintain Relative Humidity of 90–95% at 10–12°C. Shelf life is 4–5 days under ambient conditions, and 10–12 days in cold storage. Do not store below 7°C to prevent chilling injury.
- **Packing & Transportation:** Pack graded cucumbers in ventilated plastic crates (20-25 kg per crate) or mesh bags. Transport in ventilated trucks during night or early morning to keep them fresh.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **APMC Markets:** Sell cucumbers in local APMC markets (Bengaluru, Kolar, Mysuru, Hubballi). Bengaluru APMC is a major hub for vegetable trading in South India.
- **Direct Retail & Supermarkets:** Tie up with retail chain stores (Reliance Fresh, Hopcoms, Ninjacart) for daily harvest procurement at premium prices.
- **Processing Industry:** Contract-grow pickling cucumber (gherkin) varieties and sell directly to processing units for export.
- **Market Tips:** Never harvest over-mature yellowing fruits as buyers reject them. Grade cucumbers carefully; sorting out curved fruits ensures a 30% price premium for Grade A stocks.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seed Cost	300g hybrid seeds @ ₹ 45 per 10g + treatment	₹ 1,500
Land Preparation & Beds	Tractor ploughing, harrowing, raised bed lining	₹ 4,000
FYM & Organic Manures	8 tonnes FYM + Neem Cake + transport	₹ 10,000
Chemical Fertilizers & Micronutrients	Urea, SSP, MOP, Borax, Zinc splits	₹ 5,000
Plastic Mulch Sheet	25-micron silver-on-black mulch film (subsidized)	₹ 4,000
Vertical Trellis Support (bamboo/wire)	Bamboo poles, GI wire, plastic twine network	₹ 12,000
Plant Protection (Pest & Disease)	Cue-lure traps, Spinosad, Azoxystrobin, Metalaxyl	₹ 6,000
Labour (Sowing, Weeding, Training)	Sowing, training vines, weeding, pruning cycles	₹ 8,000
Harvest Picking & Crating	Picking fruits every alternate day, washing, sorting	₹ 4,500
Transportation to Bengaluru APMC	Crates, loading, transport vehicle hire	₹ 4,000
TOTAL COST	—	₹ 59,000

Economic Projections (Based on Average Karnataka farm gate price of ₹ 15 per kg)

- **Expected Yield:** 10,000 kg (10 tonnes) fruits per acre under good management.
- **Gross Income:** 10,000 kg × ₹ 15/kg = ₹ 1,50,000.
- **Net Profit:** ₹ 1,50,000 - ₹ 59,000 (Cost) = **₹ 91,000 per acre**. (Profit rises to over ₹1,20,000 under best-case hybrid yields).
- **Break-Even Yield:** 3,933 kg per acre (amount of fruits needed to recover the ₹ 59,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 154.24% in a 90-day cycle.

Note: Based on an assumed Average Karnataka farm gate price of ₹15/kg. Off-season summer crops can fetch up to ₹25/kg, doubling the ROI.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Allowing Fruits to Lie on Damp Soil:** Sowing seeds without mulching or trellising. Soil contact causes fruits to turn yellow, rot, and get attacked by soil insects, reducing Grade A yield by 50%.
2. **Overwatering during Ripening:** Flooding beds when fruits are mature. Excessive moisture dilutes sugar content, makes fruits watery, and causes skin splitting.
3. **Delaying Downy Mildew Sprays:** Waiting for spots to spread. Downy Mildew can destroy the entire canopy in 3 days under cloudy weather. Apply preventive sprays immediately when humidity rises.

4. **Ignoring Fruit Fly Lures:** Spraying chemical insecticides repeatedly instead of installing pheromone traps. Fruit flies lay eggs inside the fruit, where surface sprays cannot reach.
5. **Sowing Seeds too Deep:** Planting seeds deeper than 4 cm. Sowing too deep delays germination and causes seedling rot inside the soil.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are my cucumbers bitter in taste?**
Answer: Bitterness is caused by cucurbitacin compounds triggered by extreme heat, water stress, or poor fertilization. Ensure daily drip irrigation during summers.
2. **What causes young cucumber fruits to rot and drop off?**
Answer: This is caused by Fruit Fly larvae feeding inside or downy mildew infection on flowers. Install cue-lure traps and spray Spinosad.
3. **How do I control Downy Mildew in rainy season?**
Answer: Spray Metalaxyl + Mancozeb @ 2g/L or Azoxystrobin @ 1 ml/L at first appearance. Avoid overhead sprinkler irrigation.
4. **What is the best trellis system for cucumber?**
Answer: Vertical trellis using bamboo poles and plastic twine nets. It keeps vines upright, improves light entry, and makes harvesting easy.
5. **Why are the leaves showing mosaic yellow patches and curling?**
Answer: This is Mosaic Virus. There is no cure; remove and destroy infected plants immediately. Control vector sucking insects to prevent transmission.
6. **How do I prevent drip emitters from clogging in vegetable crops?**
Answer: Clean filters regularly and flush laterals with diluted hydrochloric acid or phosphoric acid (pH 2.0 to 3.0) once a month.
7. **How can I improve pollination and bee activity in cucumbers?**
Answer: Grow bee-attracting companion flowers (like marigolds) and avoid spraying toxic chemical insecticides during peak bee activity hours (9:00 AM to 12:00 PM).
8. **Can I grow cucumber without mulch sheets?**
Answer: Yes, but weed growth is heavy and soil moisture loss is rapid, requiring frequent manual weeding and 40% more water.
9. **Why are my cucumber leaves covered with white powder?**
Answer: This is Powdery Mildew. Spray penconazole @ 1 ml/L or wettable sulfur @ 3g/L to control it.
10. **Is crop insurance available for cucumber in Karnataka?**
Answer: Crop insurance coverage under WBCIS depends on notified crops and taluks for the relevant season. Register through cooperative banks.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **National Horticulture Mission (NHM) Vegetable Cultivation:**
Benefits: Subsidies for purchasing hybrid seeds, plastic mulch sheets, vertical trellising networks, and protected polyhouses. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category. **Scheme availability and subsidy rates change yearly based on state budget allocations.**
How to Apply: Apply online via the FRUITS portal or contact the local ADH office.
2. **Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):**
Benefits: Financial assistance/subsidy for installing drip irrigation systems, layout pipelines, and filtration units.
3. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
Benefits: Provides direct income support to eligible farmer families as per Government of India guidelines.
4. **Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY):**
Benefits: Subsidies for community packhouses, cold chain transport, and sorting/crating boxes.
5. **Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS):**
Benefits: Compensation for crop loss due to drought, deficit rainfall, or unseasonal rains during harvest. Register through banks or CSCs.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-IIHR Package of Practices (2024 edition), Bengaluru. Cucumber Extension Bulletins and Crop Production Manual.
2. University of Horticultural Sciences (UHS) Vegetable Practices (2023 edition), Bagalkot. Package of Practices for Vegetable Crops (Cucumber).
3. Department of Horticulture, Government of Karnataka. State Extension Bulletins & Subsidy Guidelines for Cucurbits.
4. Krishi Vigyan Kendra (KVK), regional extension centers. Farmer training material on protected vegetable cultivation.
5. Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC). Approved pesticide database for cucurbits.

ಸೌತಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸೌತಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಸೌತಕಾಯಿ (Cucumber / ಸೌತಕಾಯಿ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Cucumis sativus L.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಸೌತಕಾಯಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಸೌತಕಾಯಿಯು ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಯಾವಧಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಸಿ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತಿದ ೪೫-೫೦ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ ೭೫-೯೦ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ವೈಟ್‌ಮಿಡ್‌ಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಎಕರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್‌ಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೌತಕಾಯಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ ೯೦,೦೦೦): ಮಾಲಿನಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಬಳಸಿ, ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ವೈಟ್‌ಮಿಡ್‌ಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ೧೦ ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ಸರಾಸರಿ ₹ ೧೫/ಕೆಜಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ₹ ೧,೫೦,೦೦೦ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ ೫೯,೦೦೦ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ ೯೧,೦೦೦ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ ೧೨,೦೦೦ ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ನೀರಾವರಿ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ, ಬೂಜು ರೋಗ ಅಥವಾ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಹರಡಿದಾಗ, ಹಣ್ಣಿನ ನೋಡದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆತಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

* ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರಾಸರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ₹ ೧೫/ಕೆಜಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು, ಹಿತಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೈಕ್ರೋ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ).

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈ ಸೂಕ್ತ. ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ೪೫-೫೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ೭೫-೯೦ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಏಕಕಾಲದ ವಾರ್ಷಿಕ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಅಲ್ಯಾವಧಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಜೌಗು ನಿಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.0 ರವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 15-30 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು/ಕಿತ್ತಳೆ ಆಬ್ಬೀಯ, ಕಂಪು ಅತಿ ಆಬ್ಬೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಯಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಜಮೀನನ್ನು 3-4 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುವ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿ.
- ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ 1.2 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಏರು ಮಡಿಗಳನ್ನು (beds) ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಧ್ಯೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಜಾಗ ಬಿಡಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 8 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಮೂಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಏರು ಮಡಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, 25 ಮೈಕ್ರಾನನ್ ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 8,000 (ಉಳುವ, ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಎಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು: ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK), ಯುಎಚ್‌ಎಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ:
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಬೇವು ಲೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ವಾಗಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಂ.ಒ.ಪಿ (MOP) ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
 - ಆಬ್ಬೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 30 ದಿನ ಮೊದಲು ಎಕರೆಗೆ 400 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಯಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.5): ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಿಸಲು ಜಿಪ್ಸಮ್ @ 300 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸೌತಕಾಯಿ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ)	ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ	ಸೂಕ್ತ ಹಂಗಾಮು	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (೨೦೨೬ ರ ಅಂದಾಜು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ)
Arka Sheetal	ICAR-IIHR ಬೆಂಗಳೂರು	80-85	6-8	ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಸಿರು, ಗಡಸು ಹಣ್ಣುಗಳು. ಕಹಿ ರಹಿತ. ಸ್ವಲ್ಪಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ ೧೫೦ ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಗ್ರಾಂಗೆ (೨೦೨೬ ರ ಅಂದಾಜು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ)

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ)	ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ	ಸೂಕ್ತ ಹಂಗಾಮು	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (೨೦೨೬ ರ ಅಂದಾಜು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ)
Arka Sujath	ICAR-IIHR ಬೆಂಗಳೂರು	80-85	8-10	ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ ೧೮೦ ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಗ್ರಾಂಗೆ (೨೦೨೬ ರ ಅಂದಾಜು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ)
Poinsett-76	ICAR-IIHR / ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು	85-90	7-9	ಬೂಜು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು	ಕಡು ಹಸಿರು, ನೇರವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ.	₹ ೧೨೦ ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಗ್ರಾಂಗೆ (೨೦೨೬ ರ ಅಂದಾಜು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ)
Malini	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	75-80	12-15	ಬೂಜು ರೋಗಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ	ಉತ್ತಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಬೇಗನೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕಡು ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು. ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ.	₹ ೪೫೦ ಪ್ರತಿ ೧೦ ಗ್ರಾಂಗೆ (೨೦೨೬ ರ ಅಂದಾಜು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ)
Pant Khira-1	UAS ಧಾರವಾಡ / UAS ಬೆಂಗಳೂರು	80-85	6-8	ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ	ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಗಡಸು ಹಣ್ಣುಗಳು. ಸಲಾಡ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ ೧೪೦ ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಗ್ರಾಂಗೆ (೨೦೨೬ ರ ಅಂದಾಜು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ)
Swarna Poorna	ICAR-RCER / KVK ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು	80-85	7-9	ಬೂಜು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ	ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮುಂಗಾರು	ಆಕರ್ಷಕ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ ೧೬೦ ಪ್ರತಿ ೧೦೦ ಗ್ರಾಂಗೆ (೨೦೨೬ ರ ಅಂದಾಜು ಚಿಲ್ಲರೆ ದರ)

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಮೊಗ್ಗು, ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಅಥವಾ 2 ಗ್ರಾಂ Carbendazim ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಸಸ್ಯಹಾನಿ ಮತ್ತು ನುಸಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ Imidacloprid 70 WS ಪುಡಿಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರದ ವಿಧಾನಗಳು

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಸಾಮಾನ್ಯ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 800 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ 1 ಕೆಜಿ; ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 200 ರಿಂದ 300 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜಗಳು ಸಾಕು.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆಳ: ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 1.5 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು (ಮಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು). ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ 2 ಬೀಜಗಳನ್ನು 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಸಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುವುದು

ಬಿತ್ತಿದ 5-7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿಸಿ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸೌತಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 96 ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಲ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಜೌಗು ನಿಂತರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ೩೫೦ ಮಿ.ಮೀ ನಿಂದ ೪೫೦ ಮಿ.ಮೀ ಇರುತ್ತದೆ.

ಗಿಡದ ಹಂತವಾರು ದಿನವಹಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ (ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ)

- ಸಸಿ ಹಂತ (೧-೧೦ ದಿನಗಳು): ದಿನಕ್ಕೆ ೧-೨ ಲೀಟರ್ ನೀರು
- ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ (೧೧-೨೦ ದಿನಗಳು): ದಿನಕ್ಕೆ ೩-೪ ಲೀಟರ್ ನೀರು
- ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (೨೧-೪೫ ದಿನಗಳು): ದಿನಕ್ಕೆ ೫-೬ ಲೀಟರ್ ನೀರು
- ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ (೪೬-೯೦ ದಿನಗಳು): ದಿನಕ್ಕೆ ೬-೮ ಲೀಟರ್ ನೀರು

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು	ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲೆಗಳು ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಹೂಮೊಗ್ಗುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.	ಗಿಡದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿದಾಗ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ದಟ್ಟ ಹಸಿರಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ.	ಹಂತವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನೀರಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಬೇಡ.
ಜೌಗು ಮಣ್ಣು	ಮಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ನಡಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಗಾಲುಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.

ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಅತಿ ಲವಣಾಂಶವಿರುವ ನೀರು ($EC > 1.5 \text{ dS/m}$) ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇದು ಎಲೆಗಳ ಅಂಚನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹೂದಿಕೆ): ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ಮಡಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ): ಮಡಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ 8 ಟನ್ + 20 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (44 ಕೆಜಿ Urea) + 20 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (125 ಕೆಜಿ SSP) + 20 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (33 ಕೆಜಿ MOP) ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ತಳ ಗೊಬ್ಬರದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹ 9,500 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ವಾರದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಾರ	ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಿಶ್ರಣ	ಪ್ರಮಾಣ (ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ಉದ್ದೇಶ
ವಾರ ೧ ಮತ್ತು ೨ (ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ)	19:19:19 + Urea	೪ ಕೆಜಿ 19:19:19 + ೨ ಕೆಜಿ Urea	ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
ವಾರ ೩ ಮತ್ತು ೪ (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ)	12:61:0 (MAP) + Urea	೫ ಕೆಜಿ MAP + ೪ ಕೆಜಿ Urea	ಬಳ್ಳಿಯ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ರೆಂಬೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
ವಾರ ೫ ಮತ್ತು ೬ (ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ)	0:52:34 (MKP) + Calcium Nitrate	೬ ಕೆಜಿ MKP + ೩ ಕೆಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್	ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾರ ೭ ಮತ್ತು ೮ (ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭ)	13:0:45 (Potassium Nitrate)	೮ ಕೆಜಿ 13:0:45	ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ದವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರ ೯ ಮತ್ತು ೧೦ (ಕೊಯ್ಲು ಕೊನೆ)	0:0:50 (SOP) + Magnesium Sulphate	೧೦ ಕೆಜಿ SOP + ೩ ಕೆಜಿ MgSO ₄	ಹಣ್ಣಿನ ತಾಜಾತನ, ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 8 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಜೀವಾಮೃತ @ 200 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಡಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ: ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 0.2% ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ಮೊದಲ 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಬಳ್ಳಿ ಹರಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು: ಬಿತ್ತಿದ 15 ಮತ್ತು 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಿಸಿ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ರಂಧ್ರಗಳೊಳಗಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ತು ಜಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 3,500.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರಲೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಡಗಳ ಮಧ್ಯದ ನಡಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಣಬು ಬೆಳೆದು ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಲ್ಚ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 5,500.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಿರುವ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ (Glyphosate 41% SL) @ 1 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಾರದು, ಕೇವಲ ಬೂದು ಮುಚ್ಚಿದ ನೋಸಲ್ ಬಳಸಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.** ವೆಚ್ಚ: ₹ 2,000.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಿಟಿಬಿಸಿಆರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

1. Fruit Fly / ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ (ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೆಣ್ಣು ನೋಣಗಳು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಹುಳುಗಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆತು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಚುಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಅಂಟು ಸೋರುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು (IPM):

- ಜಮ್ಮೀನು ಶುಚಿತ್ವ: ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಿನವಹಿ ಆರಿಸಿ ೬೦ ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿ.
- ಬಲೆಗಳು: ಎಕರೆಗೆ ೧೦ ಕ್ಯೂ-ಲ್ಯೂರ್ (cue-lure) ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
- ವಿಷಕಾರಿ ಆಮಿಷ: ಯೀಸ್ಟ್/ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸೇಟ್ (೨೦೦ ಗ್ರಾಂ) ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ ಬೆರೆಸಿ ಆಮಿಷ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ: Spinosad 45% SC @ 80 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (0.4 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ). ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೨ ಬಾರಿ. PHI: ೫ ದಿನಗಳು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group 5 Nicotinic acetylcholine receptor allosteric modulator (ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ).

2. Red Pumpkin Beetle / ಕೆಂಪು ಕುಂಬಳೆಕಾಯಿ ಜೀರುಂಡೆ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೆಂಪು ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜರಡಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಹುಳುಗಳು ಬೇರನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Thiamethoxam 25% WG @ 80 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (0.4 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ). ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೨ ಬಾರಿ. PHI: ೭ ದಿನಗಳು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group 4A Neonicotinoid (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ).

3. Sucking Pests (Aphids & Whitefly) / ಜೇನು ಜಿಗಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೋಣ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ನೋಣ ಮತ್ತು ಹೇನುಗಳು ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ನೋಣವು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 15 ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. Flonicamid 50% WG @ 80 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (0.4 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ). ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ೨ ಬಾರಿ. PHI: ೭ ದಿನಗಳು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group 29 Selective homopteran feeding blockers (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ).

4. Thrips / ನುಸಿ (ಥ್ರಿಪ್ಸ್)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ರಸ ಹೀರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ದೋಣಿಯಾಕಾರವಾಗಿ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 15 ನೀಲಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. Fipronil 5% SC @ 300 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (1.5 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ). ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ೨ ಬಾರಿ. PHI: ೭ ದಿನಗಳು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group 2B GABA-gated chloride channel antagonists (ಸಂಪರ್ಕ).

5. Downy Mildew / ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡೂ (ಬೂಜು ರೋಗ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ಔಷಧಿಗಳ ಅದಲು-ಬದಲು ಸಿಂಪಡಣೆ (Spray Rotation): ಮೋಡ ಕವಿದ ಆರ್ಧ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಔಷಧಿ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ:

- ಮೊದಲ ಸಿಂಪಡಣೆ: Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 400 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (೨ ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ). ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ೨ ಬಾರಿ. PHI: ೧೦ ದಿನಗಳು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group 4 RNA polymerase I inhibitor.
- ಎರಡನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ (೧೦ ದಿನದ ನಂತರ): Azoxystrobin 23% SC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (೧ ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ). ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ೨ ಬಾರಿ. PHI: ೭ ದಿನಗಳು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group 11 QoI.
- ಮೂರನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ (ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ): Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP @ 400 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ೧ ಬಾರಿ. PHI: ೧೦ ದಿನಗಳು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group 27 cyanoacetamide-oxime.

6. Powdery Mildew / ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡೂ (ಬೂದಿ ರೋಗ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ತಲಮ್ ಪುಡಿಯಂತಹ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Penconazole 10% EC @ 150 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (0.75 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ). ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ೨ ಬಾರಿ. PHI: ೭ ದಿನಗಳು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group 3 DMI (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ).

7. Fusarium Wilt / ಬಾಡಲು ರೋಗ (ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಳ್ಳಿಗಳು ದಿಢೀರ್ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಬಳಸಿ. Copper Oxchloride 50% WP @ 3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆ: ೨ ಬಾರಿ. PHI: ಅನ್ಯಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ: Group M01 Inorganic Copper (ಬಹು-ಸ್ಥಳ ಸಂಪರ್ಕ).

8. Cucumber Mosaic Virus (CMV) / ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮೂಡಿ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಗಾಳದಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: **ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮದ್ದಿಲ್ಲ.** ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಿತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಹೇನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೋಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಳದಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ Flonicamid ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ ೮ — ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಮೊಳಕೆಗಳು ಎರಡು ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಕಂಪು ಜೀರುಂಡೆಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಸಸಿಗಳ ಎಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ತೈಯಾಮಥೋಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಆಗಸ್ಟ್ (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಹಂತ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಬಳ್ಳಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕವಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಹಬ್ಬಿಸಿ. ವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳು ಮುರುಟಿಕೊಂಡು ಜಿಗುಟಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಹೇನುಗಳು; ಅಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ-ಲೂರ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪದೇ ಕೊಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಬಿಳುಪಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ; ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪ್ರಿನೋಸ್ಯಾಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಹಂತ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ನೇರವಾದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕಡು ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ೭ ದಿನ ಮುಂಚೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಚೌಕ ಕಲೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಬೂಜು ರೋಗ; ಮೆಟಿಲಾಕ್ಸಿಲ್+ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ ೯ — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಪಕ್ಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
 - ಗಾತ್ರ: ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳು 15–20 ಸೆ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಒಳಗಿನ ಬೀಜಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು.
 - ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು (ಹಳದಿಯಾಗಬಾರದು). ಹಣ್ಣಿನ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು.
 - ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ೪೫-೫೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಬಲಿಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ೨-೩ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪದೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
- ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನಗಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಂಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲು scissors ಬಳಸಿ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 6-8 ಟನ್.
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈ ಟ್ರೀಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 12-15 ಟನ್ (ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ).
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ಬೂಜು ರೋಗ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಭಾಗ ೧೦ — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವ: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಶೇಷ ಹೋಗುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಅಂಕುಡೊಂಕು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿಟಿ ಬಾಧಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:
 - Export Grade: ನೇರವಾದ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಕಡು ಹಸಿರು ಹಣ್ಣುಗಳು, 18-22 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ, ಯಾವುದೇ ಬಲೆ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದವು.
 - Domestic Grade: ತಿಳಿ ಹಸಿರು, 15-18 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ, ಸಣ್ಣ ಕರ್ವ್ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
 - Processing Grade: ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ (೫-೧೦ ಸೆಂ.ಮೀ) ಏಕರೂಪದ gherkins.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ನೆರಳಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಶೇ. ೯೦-೯೫ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ೧೦-೧೨°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ 10-12 ದಿನ ತಾಜಾ ಇರುತ್ತವೆ. 7°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಡಿ.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Packing) ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (20-25 ಕೆಜಿ) ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ ೧೧ — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ, ಮೈಸೂರು) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು APMC ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
- ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್: ರಿಟೇಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ (Reliance Fresh, Hopcoms, Ninjacart) ನೇರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.
- ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ: ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ (gherkin) ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ನೇರವಾಗಿ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂತ್ರಗಳು: ಹಳದಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ ೧೨ — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ	300g ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು @ ₹ 45 ಪ್ರತಿ 10g + ಉಪಚಾರ	₹ 1,500
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಉಳುಮೆ, ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಏರು ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	₹ 4,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	8 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ + ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 10,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು	Urea, SSP, MOP, ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 5,000
ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್	25 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿ-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ (ಸಹಾಯಧನ)	₹ 4,000
ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ ನೆಟ್ (ಬಿದಿರು/ತಂತಿ)	ಬಿದಿರು ಕಂಬಗಳು, ಜಿಬ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾರ ಜಾಲ	₹ 12,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಿಗಳು)	ಕ್ಯೂ-ಲ್ಯೂರ್ ಬಲೆಗಳು, ಸ್ಪಿನೋಸ್ಕಾಡ್, ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್, ಮೆಟಲಾಕ್ಸಿಲ್	₹ 6,000
ಕೂಲಿ (ಬಿತ್ತನೆ, ಕಳೆ, ತರಬೇತಿ)	ಬಿತ್ತನೆ, ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಿಸುವುದು, ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು	₹ 8,000
ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ	ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು, ಹಣ್ಣು ತೊಳೆದು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು	₹ 4,500
APMC ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಕ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಲೋಡಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು APMC ಗೆ ಸಾಗಣೆ	₹ 4,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 59,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರಾಸರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೇಟ್ ಬೆಲೆ ₹ ೧೫ ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ ೧೦,೦೦೦ ಕೆಜಿ (೧೦ ಟನ್) ಸೌತೆಕಾಯಿ (ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): ೧೦,೦೦೦ ಕೆಜಿ × ₹ ೧೫/ಕೆಜಿಗೆ = ₹ ೧,೫೦,೦೦೦.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ ೧,೫೦,೦೦೦ - ₹ ೫೯,೦೦೦ = ₹ ೯೧,೦೦೦ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಮತ್ತು ಹಂದರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ₹ ೧,೨೦,೦೦೦ ದಾಟಬಹುದು).
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 3,933 ಕೆಜಿ ಕಾಯಿಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ.
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): ೯೦ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೫೪.೨೪ ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಗಮನಿಸಿ: ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ ೧೫/ಕೆಜಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ಬೆಳೆಗೆ ₹ ೨೫/ಕೆಜಿಗೆ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು.

ಭಾಗ ೧೩ — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಲು ಬಿಡುವುದು: ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಂದರ ಅಳವಡಿಸದ ಬಿಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ತೇವದಿಂದ ಕೊಳೆತು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅತಿ ನೀರು ಉಣಿಸುವುದು: ಹಣ್ಣು ಬಲೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಸೀಳುತ್ತದೆ.
- ಬೂಜು ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆ ಮಾಡುವುದು: ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದಿರುವುದು. ಬೂಜು ರೋಗವು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತೋಟವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಲ್ಲದು.
- ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣದ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು: ಕೇವಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹುಳುಗಳು ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಪಡಣೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ-ಲ್ಯೂರ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ.
- ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದು: ಬೀಜಗಳನ್ನು 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ತಡವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ ೧೪ — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

- ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಹಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾಸಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿರಂತರ ನೀರು ಉಣಿಸಿ.

- ಎಳೆಯ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಕೊಳೆತು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣಗಳು ಕಾಯಿಯೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಮರಿಗಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ-ಲೂರ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೂಜು ರೋಗ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮೆಟಲಾಕ್ಸಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಅಜೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ @ 1 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಳೆ ಹನಿಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಹಂದರ ಪದ್ಧತಿ ಸೂಕ್ತ?
ಉತ್ತರ: ಬಿದಿರು ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ.
- ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ರೋಗ, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮದ್ದಿಲ್ಲ, ಗಿಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಬಿಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಲವಣಾಂಶದ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Acid Treatment) ಮಾಡಿ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಡೆಯಬಹುದು.
- ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೆಂಡುಹೂವಿನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯ ರಿಂದ ೧೨ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಕಾಯಿಗಳು ಎಳೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಡಸಾಗಿರಲು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು.
- ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಹರಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬೂದಿ ರೋಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆನ್‌ಸಿಲಿನ್‌ಜೀಂ @ 1 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: WBCIS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆಯಾ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ ೧೫ — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ (NHM) ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಕಾ ಯೋಜನೆ:
ನೆರವು: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು, ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್, ವೈ ಟ್ರೆಲಿಸ್ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನ ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. **ಯೋಜನೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ದರಗಳು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.**
ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ: ಸ್ಥಳೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
- ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):
ನೆರವು: ತೋಟಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (PM-KISAN - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):
ನೆರವು: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY):
ನೆರವು: ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಗಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್‌ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS):
ನೆರವು: ಮಳೆ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ ೧೬ — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

- ICAR-IIHR ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ (೨೦೨೪ ರ ಮುದ್ರಣ), ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೌತೆಕಾಯಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
- ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS) ತರಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ (೨೦೨೩ ರ ಮುದ್ರಣ), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ.
- ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.
- ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK). ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
- ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ (CIBRC). ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.